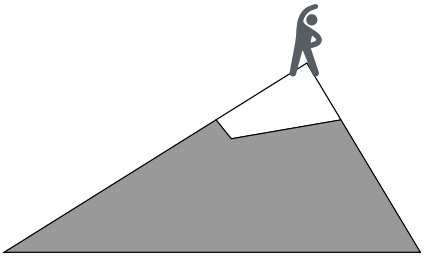
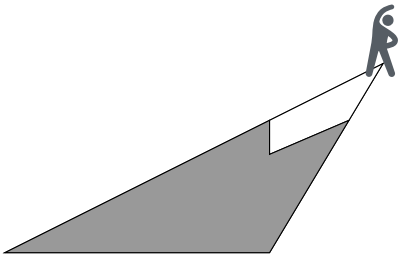
# TRIANGLES

## ACTIVITÉ 1

1. Un homme se trouve au sommet d'une montagne. On a représenté ci-dessous la situation vue de côté.
   a. L'homme tombe du sommet de la falaise en ligne droite ! Représenter le trajet effectué par celui-ci en direction du sol par une droite.
   b. Quel angle la droite tracée précédemment fait-elle avec le sol ?
   c. Si 1 cm sur le dessin représente 1 km dans la réalité, de quelle hauteur est tombé l'homme ?



2. Après cette terrible chute, l'homme décide de gravir une autre montagne !



Cet homme, décidément malchanceux, tombe de nouveau du sommet de la falaise ! Recommencer les questions précédentes à partir du cas présent.

D'après mathix.org.

## ACTIVITÉ 2

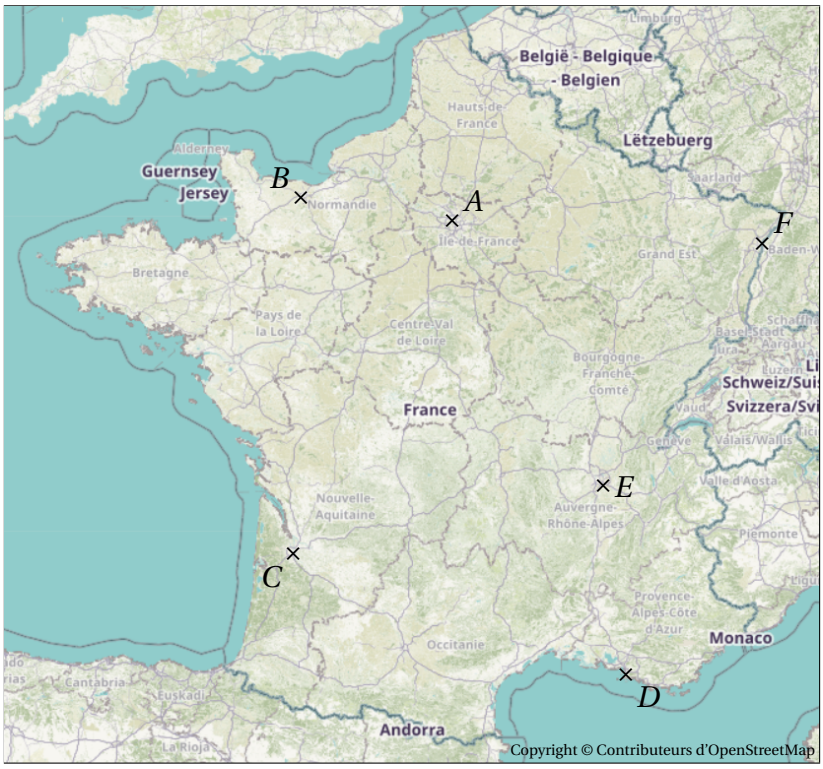
1. Tracer deux triangles quelconques puis mesurer leurs angles à l'aide d'un rapporteur.
2. Tracer un triangle particulier puis mesurer ses angles à l'aide d'un rapporteur.
3. Pour chaque triangle tracé, additionner les mesures des trois angles. Que remarque-t-on ?
4. Essayer de tracer un triangle dont la somme des mesures des trois angles vaut 220°. Que remarque-t-on ?

## INFORMATION

Cette propriété a été découverte par Thalès, qui a vécu à Milet (en Turquie) de 620 à 550 avant J.-C.

D'après irem.univ-reunion.fr.

**ACTIVITÉ 3**




**1.** Associer chacun des points $A$ ; $B$ ; $C$ ; $D$ ; $E$ et $F$ avec une ville de la liste suivante.

- Paris
- Lyon
- Strasbourg
- Marseille
- Bordeaux
- Caen

**2.** Un aviateur part de la ville $A$ et désire se rendre dans la ville $E$. Il passe par la ville $F$ pour goûter aux spécialités locales.

**a.** Tracer en rouge le chemin pris par l'aviateur.

**b.** Tracer en vert le plus court chemin entre les villes $A$ et $E$.

**c.** Quelle figure géométrie obtient-on ?

**d.** Compléter l'inégalité suivante.

$$AE \ldots\ldots AF + FE$$

*Cette inégalité s'appelle* ***inégalité triangulaire****. Elle signifie que le plus court chemin entre deux points est la ligne droite, donc tout autre chemin qui passe par un 3ème point est plus long.*

**e.** Écrire des inégalités semblables pour les triangles $ABC$ ; $CFD$ et $ACE$.